

Racines carrées

Rappels – a et b désignent des nombres positifs.

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$$

Attention !

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Sous une racine, on calcule d'abord ce qui est écrit dessous.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169

x	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
x^2	196	225	256	289	324	361	400	441	484	529	576	625

Exercice 1 ★☆☆

Calculer

- ① Calculer les nombres suivants.

$$A = (2\sqrt{7})^2$$

$$B = (5\sqrt{6})^2$$

$$C = (4\sqrt{3})^2$$

- ② Calculer les nombres suivants.

$$D = \sqrt{4 \times 81}$$

$$E = \sqrt{49 \times 64}$$

$$F = \sqrt{36 \times 100}$$

- ③ Calculer les nombres suivants. (Attention : ici, c'est une somme sous la racine.)

$$G = \sqrt{64 + 36}$$

$$H = \sqrt{144 + 25}$$

$$I = \sqrt{81 + 144}$$

- ④ Écrire les nombres suivants sous la forme
- $a\sqrt{b}$
- , avec
- a
- et
- b
- des entiers strictement positifs,
- b
- étant le plus petit possible.

$$J = \sqrt{80}$$

$$K = \sqrt{108}$$

$$L = \sqrt{72}$$

Exercice 2 ★★☆☆

Calculer

Dans cet exercice, on commence par écrire chaque racine carrée sous la forme $a\sqrt{b}$ (comme à la question ④ de l'exercice 1), puis on réduit.

- ① Écrire chacun des nombres suivants sous la forme demandée, avec
- k
- un entier.

a) $M = 5\sqrt{8} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{18}$, sous la forme $k\sqrt{2}$.

b) $N = 3\sqrt{12} + 4\sqrt{3} - 2\sqrt{27}$, sous la forme $k\sqrt{3}$.

c) $R = 2\sqrt{20} + 3\sqrt{5} - \sqrt{45}$, sous la forme $k\sqrt{5}$.

- ② Écrire les nombres suivants sans radical au dénominateur, le résultat étant donné sous forme réduite.

$$S = \frac{12}{\sqrt{3}}$$

$$T = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

$$U = \frac{6}{\sqrt{2}}$$

Ce que j'ai compris / ce qui me bloque encore

Exercice 1, question ① : calcul de $A = (2\sqrt{7})^2$

$$A = (2\sqrt{7})^2 \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$A = 2^2 \times (\sqrt{7})^2 \quad \text{On élève au carré chaque facteur du produit.}$$

$$A = 4 \times 7 \quad 2^2 = 4 \text{ et } (\sqrt{7})^2 = 7.$$

$$A = 28 \quad \text{On effectue la multiplication.}$$

$$\text{Conclusion : } A = 28$$

Erreur à éviter : $(2\sqrt{7})^2$ n'est pas $2 \times 7 = 14$. Le carré porte sur **tout** le produit : il faut élever les deux facteurs au carré.

Exercice 1, question ② : calcul de $D = \sqrt{4 \times 81}$

$$D = \sqrt{4 \times 81} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$D = \sqrt{4} \times \sqrt{81} \quad \text{La racine d'un produit est le produit des racines.}$$

$$D = 2 \times 9 \quad \sqrt{4} = 2 \text{ car } 2^2 = 4; \sqrt{81} = 9 \text{ car } 9^2 = 81.$$

$$D = 18 \quad \text{On effectue la multiplication.}$$

$$\text{Conclusion : } D = 18$$

Exercice 1, question ③ : calcul de $G = \sqrt{64 + 36}$

$$G = \sqrt{64 + 36} \quad \text{Sous la racine il y a une somme : la règle du produit ne s'applique pas.}$$

$$G = \sqrt{100} \quad \text{On commence par effectuer } 64 + 36 = 100.$$

$$G = 10 \quad \sqrt{100} = 10 \text{ car } 10^2 = 100.$$

$$\text{Conclusion : } G = 10$$

Erreur à éviter : Écrire $\sqrt{64 + 36} = \sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = 14$ est faux : le résultat est 10. La racine carrée ne se distribue pas sur une addition.

Exercice 1, question ④ : écriture de $J = \sqrt{80}$

$$J = \sqrt{80} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$J = \sqrt{16 \times 5} \quad 16 \text{ est le plus grand carré parfait qui divise } 80.$$

$$J = \sqrt{16} \times \sqrt{5} \quad \text{Racine d'un produit.}$$

$$J = 4\sqrt{5} \quad \sqrt{16} = 4, \text{ et } 5 \text{ ne se simplifie plus.}$$

$$\text{Conclusion : } J = 4\sqrt{5}$$

Exercice 2, question ① a) : calcul de $M = 5\sqrt{8} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{18}$

$$\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2} \quad \text{On réduit d'abord chaque racine.}$$

$$\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2} \quad \text{Même méthode.}$$

$$M = 5 \times 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3 \times 3\sqrt{2} \quad \text{On remplace.}$$

$$M = 10\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 9\sqrt{2} \quad \text{On effectue les produits.}$$

$$M = (10 + 2 - 9)\sqrt{2} \quad \text{Les trois termes contiennent le même } \sqrt{2} : \text{ on le met en facteur.}$$

$$M = 3\sqrt{2} \quad 10 + 2 - 9 = 3.$$

$$\text{Conclusion : } M = 3\sqrt{2} \text{ donc } k = 3$$

Erreur à éviter : On ne peut pas additionner $5\sqrt{8}$ et $2\sqrt{2}$ directement : ce ne sont pas les mêmes racines. Il faut d'abord tout ramener à $\sqrt{2}$, comme on ne réduit $3x + 5x$ que parce que les deux termes contiennent le même x .

Exercice 2, question ② : calcul de $S = \frac{12}{\sqrt{3}}$

$$S = \frac{12}{\sqrt{3}} \quad \text{Il y a une racine carrée au dénominateur.}$$

$$S = \frac{12 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \quad \text{On multiplie le numérateur et le dénominateur par } \sqrt{3}.$$

$$S = \frac{12\sqrt{3}}{3} \quad \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3 : \text{ le dénominateur n'a plus de racine.}$$

$$S = 4\sqrt{3} \quad \text{On simplifie : } \frac{12}{3} = 4.$$

$$\text{Conclusion : } S = 4\sqrt{3}$$

Erreur à éviter : Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur. Si l'on ne multiplie que le dénominateur, on change la valeur du nombre.

Réponses aux autres questions – pour s'auto-contrôler

$$B = 150 \quad C = 48 \quad E = 56 \quad F = 60 \quad H = 13 \quad I = 15 \quad K = 6\sqrt{3} \quad L = 6\sqrt{2} \quad N = 4\sqrt{3} \quad R = 4\sqrt{5} \quad T = 2\sqrt{5} \quad U = 3\sqrt{2}$$

Ce sont les réponses seules : si tu ne trouves pas la même, reprends la méthode de l'exemple corrigé de la même question.